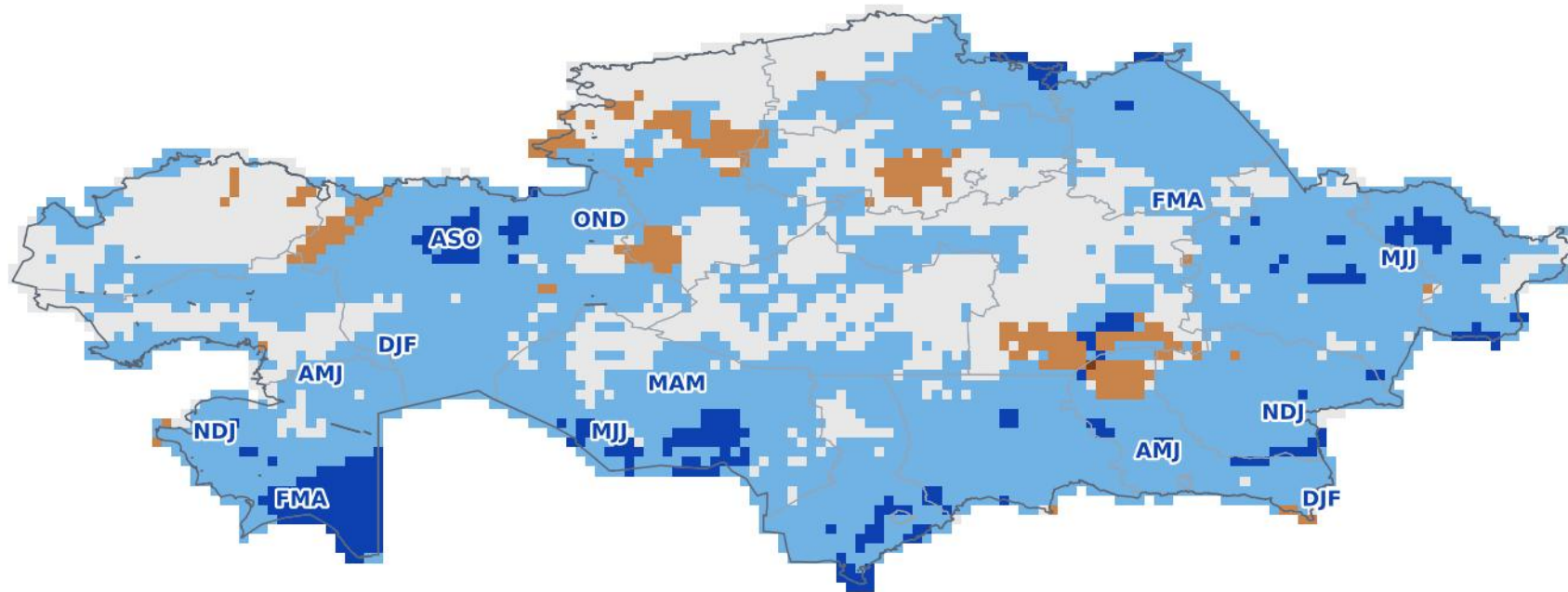


Kazakhstan : comment El Niño influence-t-il généralement les pluies saisonnières ?

Corrélation partielle, pixel par pixel, des précipitations avec Niño3.4 (ENSO), autres modes climatiques maintenus constants — grille ERA5 0,25°, 1981-2025

Signal propre à l'ENSO — trimestre significatif le plus fort par pixel



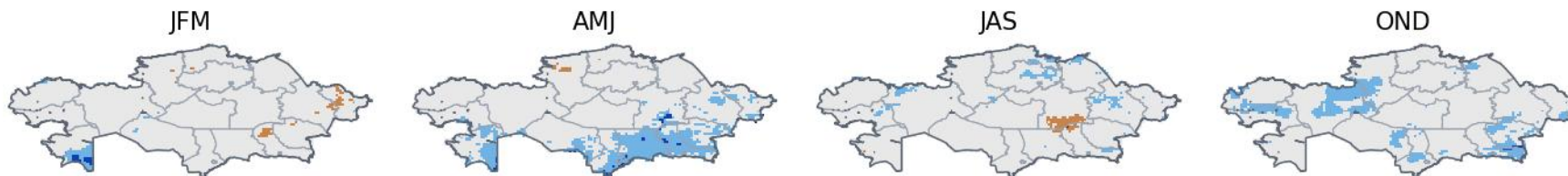
Corrélation partielle avec Niño3.4

- Positive, forte ($r \geq 0,5$)
- Positive, modérée ($0,3 \leq r < 0,5$)
- Négative, modérée ($-0,5 < r \leq -0,3$)
- Négative, forte ($r \leq -0,5$)
- Pas de signal significatif ($p \geq 0,05$)

Brun = les années El Niño tendent à être plus sèches que la normale pour cette saison ;
bleu = plus humides.

Méthode (passe partielle de la page téléconnexions) :

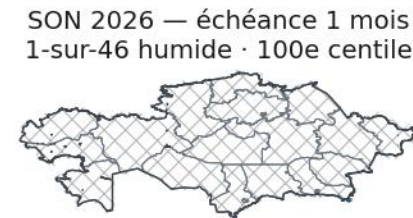
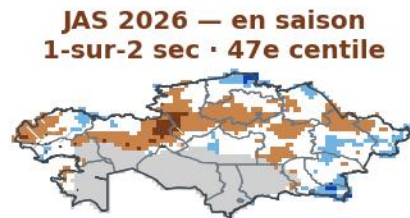
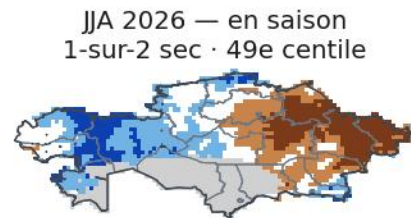
- Moyennes trimestrielles par pixel, les 12 fenêtres glissantes de 3 mois, 1981-2025
- r partiel pluie vs Niño3.4, DMI (IOD), TNA, TSA et AMM maintenus constants
- Chaque mode à son meilleur décalage par pixel (0-3 mois)
- $p < 0,05$ bilatéral, ddl ajustés
- Toutes les saisons conservées (pas de filtre de saison des pluies)



Données : précip. mensuelles ERA5 (0,25°), Niño3.4 NOAA PSL. Rangée du bas : les quatre trimestres.

Kazakhstan : quelles pluies saisonnières sont prévues cette année (prévision émise en août) ?

SEAS5 (émise en août 2026) intègre El Niño et tous les autres facteurs · périodes de retour vs rétroprévisions 1981-2025 · ombrage selon l'exactitude · ADM1

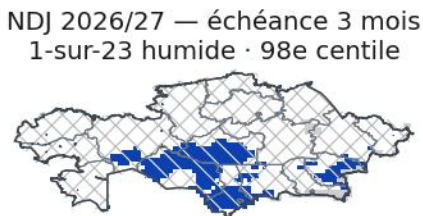
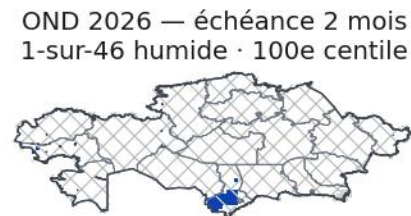


Prévision (exactitude élevée) :

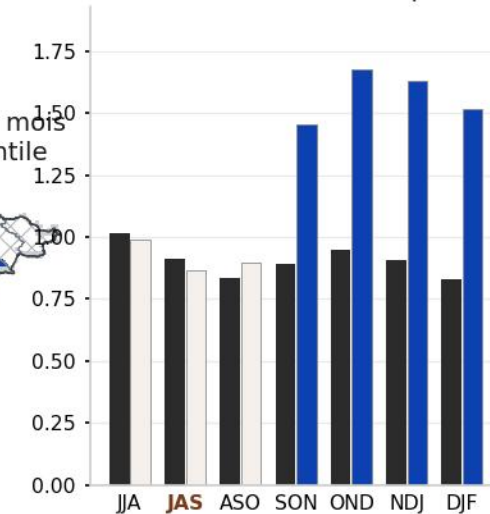
- Sécheresse — période de retour ≥ 10 ans
- Sécheresse — période de retour 3-10 ans
- Proche de la normale
- Inondation — période de retour 3-10 ans
- Inondation — période de retour ≥ 10 ans

Autres :

- Exactitude mod.
- Exactitude faible
- Hors saison des pluies



Précipitations moyennes du pays (mm/jour)
noir = normale · couleur = prévision



Hachures blanches sur couleur = exactitude modérée.
Sous-titres des cartes : période de retour et centile nationaux de l'application d'alertes.
Saison la plus sèche : JAS 2026 (1-sur-2 sec).
En saison = mois observés + prévision.
Niño3.4 : +1,7 °C en juillet 2026.